

P152

zhx

竞赛时间：????年??月??日?:?-?:??

题目名称	鸽	之	绸	丝
程序名称	song.cpp	of.cpp	silk.cpp	pigeon.cpp
输入	song.in	of.in	silk.in	pigeon.in
输出	song.out	of.out	silk.out	pigeon.out
每个测试点时限	1s	1s	1s	1s
内存限制	256MB	256MB	256MB	256MB
测试点数目	10	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10	10
是否有大样例	无	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统	传统

注意事项（请务必仔细阅读）：



鸽

【问题描述】

你是能看到第一题的 friends 呢。

——hja

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

求 k 进制下的 n 位数中，有多少个数是回文的，我们允许前导0的存在。

【输入格式】

一行两个整数 n, k 。

【输出格式】

一行一个数代表答案对 $10^9 + 7$ 取模之后的结果。

【样例输入】

2 10

【样例输出】

10

【样例解释】

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99。

【数据规模与约定】

对于30%的数据， $n \leq 6, k \leq 10$ 。

对于另外30%的数据， $k = 10$ 。

对于80%的数据， $n \leq 20$ 。

对于100%的数据， $n, k \leq 10^5$ 。

之

【问题描述】

你是能看到第二题的 friends 呢。

——aoao

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

给定 n ，对于所有 $0 \leq j \leq i \leq n$ ，我们都可以计算组合数 $C(i, j)$ 的值。现在给定质数 p ，我们令 $v(i, j) = C(i, j) \bmod p$ 。则对于组合数 $C(i, j)$ ，我们就有 $\frac{v(i, j)}{p-1}$ 的概率将其加入我们的答案集合。现在我们想知道，我们答案集合里面所有数的和期望模 p 是多少。注意，我们的期望需要在模 p 意义下进行计算，即概率中的除法应该使用逆元进行计算。

【输入格式】

一行两个数 n, p 。

【输出格式】

一行一个数代表答案。

【样例输入】

2 5

【样例输出】

1

【样例解释】

对应的六个组合数分别为1,1,1,1,2,1，对应的两种概率为 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{2}{4}$ ，所以和的期望为 $\frac{9}{4}$ ，转化为模意义下的逆元除法可得答案为1。

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $n \leq 100$ 。

对于60%的数据， $n \leq 1000$ 。

对于另外20%的数据， $p = 2$ 。

对于100%的数据， $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq p \leq 10^9$ 且 p 是一个质数。

绸

【问题描述】

你是能看到第三题的 friends 呢。

——laekov

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

给定 a, n, m ，求 $a^{C(n,m)} \bmod 999999599$ 。

【输入格式】

一行三个数代表 a, n, m 。

【输出格式】

一行一个数代表答案。

【样例输入】

2 6 4

【样例输出】

32768

【数据规模与约定】

对于30%的数据， $n \leq 5$ 。

对于60%的数据， $n \leq 1000$ 。

对于80%的数据， $m \leq 1000$

对于100%的数据， $1 \leq a \leq 10^9, 1 \leq m \leq n \leq 10^9$ 。

丝

【问题描述】

你是能看到第四题的 friends 呢。

——rivenhe

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

给出 N, M ，小葱同学可以很容易制造出一张 N 个点 M 条边的无向连通图。现在如果小葱同学希望前 K 个点的度数恰好为2，问这样的无向连通图有多少种。注意，除开这 K 个点以外，剩下的点的度数没有任何要求。

【输入格式】

一行三个数代表 N, M, K 。

【输出格式】

一行一个数代表答案对 $10^9 + 7$ 取模之后的结果。

【样例输入】

3 3 2

【样例输出】

1

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $n \leq 5$ 。

对于另外20%的数据， $k = 0$ 。

对于另外20%的数据， $k = 1$ 。

对于另外20%的数据， $k = 2$ 。

对于100%的数据， $1 \leq n, m \leq 50, 0 \leq k \leq 2$ 。